

情報技術者(民間資格)5 G検定

ニューラルネットワークと深層学習

第5回 / 90分 / 全25枚

今日の到達目標

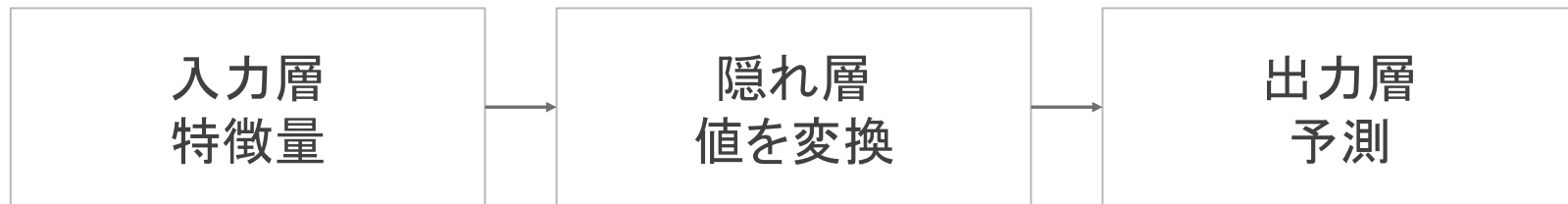
- 層・重み・バイアスの役割を説明する.
- 小さなネットワークの出力を計算する.
- 損失を減らす学習の流れを説明する.

第4回の復習

目的	例	評価
数量の予測	線形回帰・決定木	MAE・RMSE
カテゴリの判定	ロジスティック回帰・決定木	正解率・適合率・再現率

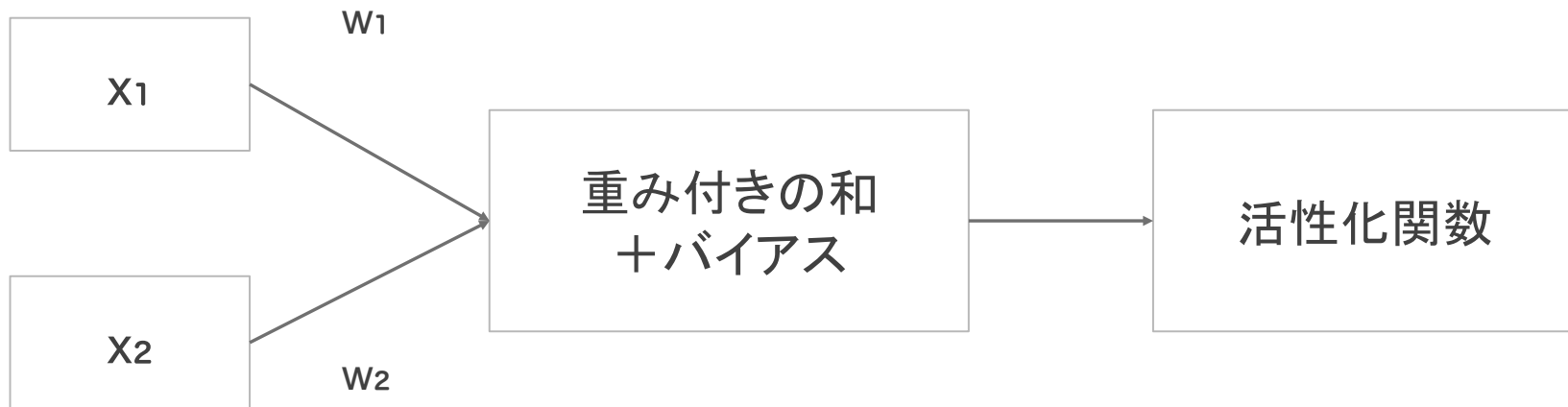
未知のデータで確かめる考え方は共通する.

ネットワークの基本構造



層ごとの計算をつないで、予測を作る.

一つのユニットの計算



重みとバイアス

要素	役割	学習時の扱い
入力 x	与えられた特徴量	通常, この値自体を更新しない
重み w	入力の寄与を調整	データから調整する
バイアス b	計算の基準をずらす	データから調整する

演習1: ユニットの出力

- $x_1=2, x_2=1, w_1=0.5, w_2=-1, b=1$
- $z=w_1x_1+w_2x_2+b$ を求める.
- 出力を $\text{ReLU}(z)=\max(0,z)$ として求める.

入力に重みを掛け、足してから変換する.

演習1: 解答

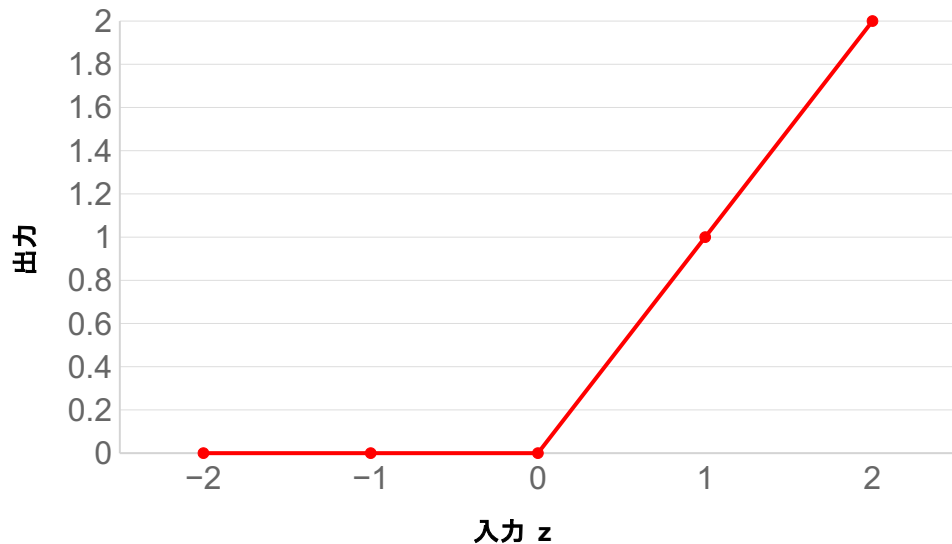
- $z = 0.5 \times 2 + (-1) \times 1 + 1 = 1$
- $\text{ReLU}(1) = 1$
- バイアスだけを-2へ変えると, $z = -2$, 出力=0.

重みやバイアスを変えると, 出力が変わる.

代表的な活性化関数

関数	出力の特徴	よく使う場面の例
ReLU	負なら0, それ以外は入力 の値	隠れ層
シグモイド	0と1の間	二値分類の出力
tanh	-1と1の間	系列モデルなど

ReLUの計算例



負の入力を0にする.

正の入力は,
その値を通す.

非線形な変換の役割

- 線形な計算だけを重ねても、全体は線形な関係になる.
- 非線形な活性化関数を間に入れる.
- 入力と出力の複雑な関係を表す候補を増やす.

層とパラメータの数

接続	重みの数	バイアスの数
入力2個・隠れ2個	$2 \times 2 = 4$	2
隠れ2個・出力1個	$2 \times 1 = 2$	1
合計	6	3

層やユニットを増やすと、学ぶ値も増える。

深層学習の考え方

- 複数の層を使い、データの表現を段階的に変える.
- 画像や文章などの複雑な入力にも利用する.
- 深さだけでなく、構造・データ・学習条件が結果に影響する.

特徴の表現を学ぶ



中間の表現も、学習する計算の一部になる.

出力と問題の対応

問題	出力の例	確かめる指標
回帰	一つの数値	MAE・RMSE
二値分類	一方のクラス確率	適合率・再現率など
多クラス分類	各クラスに対応するスコア	正解率・混同行列

損失関数と評価指標

- 損失関数は、学習中に小さくしたい量を表す.
- 回帰では二乗誤差, 分類では交差エントロピーなどを使う.
- 最終的な評価は, 利用目的に合う指標で行う.

演習2: 二乗誤差

- 実際の値は3. モデルAの予測は1, モデルBは2.
- 一つの例の損失を(予測-実際)²として計算する.
- この例では, どちらの損失が小さいか?

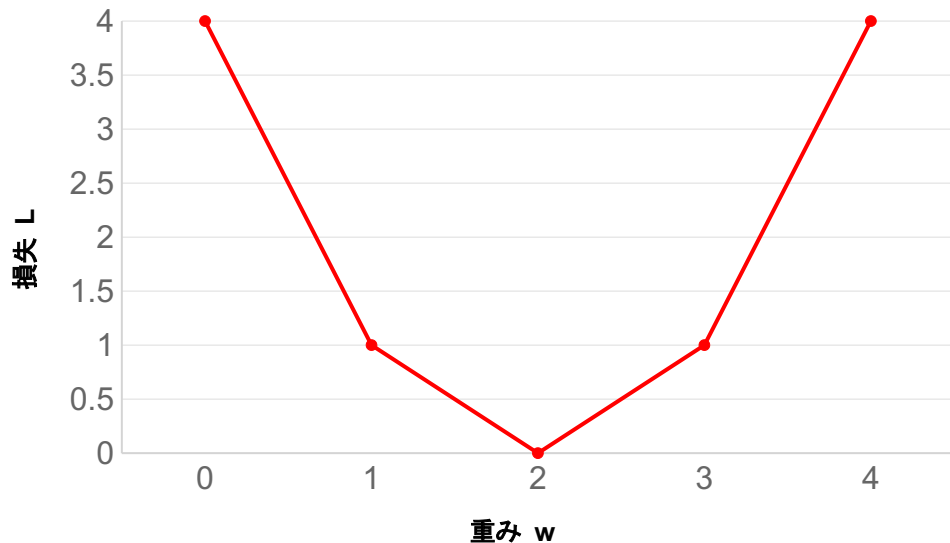
一つの例の誤差から, 損失を計算する.

演習2: 解答

- モデルA: $(1-3)^2=4$
- モデルB: $(2-3)^2=1$
- この例の二乗誤差はBが小さい.

別のデータでも良いかは, さらに評価する.

勾配と損失の変化



作例: $L(w) = (w-2)^2$

$w=1$ では、
右へ少し進むと
損失が小さくなる。

演習3: 重みの更新

- 更新式: 新しい $w = \text{現在の}w - \text{学習率} \times \text{勾配}$
- 現在の $w = 1$, 学習率 $= 0.1$, 勾配 $= -2$
- 新しい w を求める.

勾配と反対の向きへ, 小さく動かす.

演習3: 解答

- 新しい $w = 1 - 0.1 \times (-2) = 1.2$
- この例では, 損失は1から0.64に減る.
- 動かす大きさは, 学習率で調整する.

誤差逆伝播の役割



逆伝播で勾配を求め、最適化手法で更新する.

まとめ・振り返り

- 重み付きの和と活性化関数を、層ごとにつなぐ.
- 損失から勾配を求め、パラメータを更新する.
- 未知のデータで、目的に合う評価を行う.

次回: 深層学習をうまく学習させるには

参考資料1

[1. Google: Nodes and hidden layers](#)

[2. Google: Activation functions](#)

[3. Google: Training using backpropagation](#)

各項目をクリックすると、参考資料を開く。

参考資料2

[1. Google : Gradient descent](#)

[2. PyTorch : Optimizing Model Parameters](#)

[3. Google : Logistic regression loss](#)

各項目をクリックすると、参考資料を開く。